

ZoneCast

Manuale d'uso
Guida illustrata alle funzioni della dashboard

Versione applicativo 1.6.2 — Settembre 2026

Indice

1. Accesso
2. Riproduzione live
3. Annuncio su altoparlanti già in uso
4. Altoparlanti — elenco e azioni
5. Aggiungere/modificare un altoparlante
6. Zone
7. Membri di una zona
8. Media — caricamento e analisi audio
9. Schedulazioni, festività e date personalizzate
10. Schedulazione sovrapposta: salvataggio rifiutato
11. Date personalizzate — modificare un elenco
12. Utenti
13. Sistema — pannello amministratore
14. Backup automatico
15. Lingua, tema, versione e avvisi
16. Log eventi
17. Archivio backup
18. Sicurezza account — 2FA

1. Accesso

The screenshot shows the ZoneCast login page. At the top left, there is a language selector set to 'Italiano' and a theme selector set to 'Chiaro'. The ZoneCast logo is centered. Below it, the 'Utente' field contains 'admin' (callout 1). The 'Password' field is masked with dots (callout 2). A dark 'Accedi' button is at the bottom (callout 3). A red circle with the number 4 is positioned near the top left of the form area.

La pagina di accesso è raggiungibile all'indirizzo del server (es. `http://192.168.187.10`).

1. Campo **Utente** — il nome utente assegnato dall'amministratore.
2. Campo **Password**.
3. Pulsante **Accedi** — se l'account ha la 2FA attiva, dopo l'invio viene richiesto anche il codice a 6 cifre dell'app authenticator (o un codice di recupero).
4. Selettori di **lingua e tema** (chiaro/scuro/automatico) dell'interfaccia — vedi sezione 15.

Dopo 5 tentativi falliti in 5 minuti con lo stesso nome utente dallo stesso computer (indirizzo IP), quel nome utente non può accedere da quel computer per un massimo di 5 minuti, nemmeno con la password giusta: la pagina mostra «Troppi tentativi falliti. Riprova tra N secondi». Da un altro computer l'accesso resta possibile. Lo stesso limite vale, separatamente, per i codici 2FA o di recupero errati.

La sessione scade dopo 12 ore senza utilizzo (gli aggiornamenti automatici della pagina non contano): la prima azione successiva riporta alla pagina di accesso. Chiudere il browser non fa uscire: su un PC condiviso usa sempre **Esci**.

2. Riproduzione live

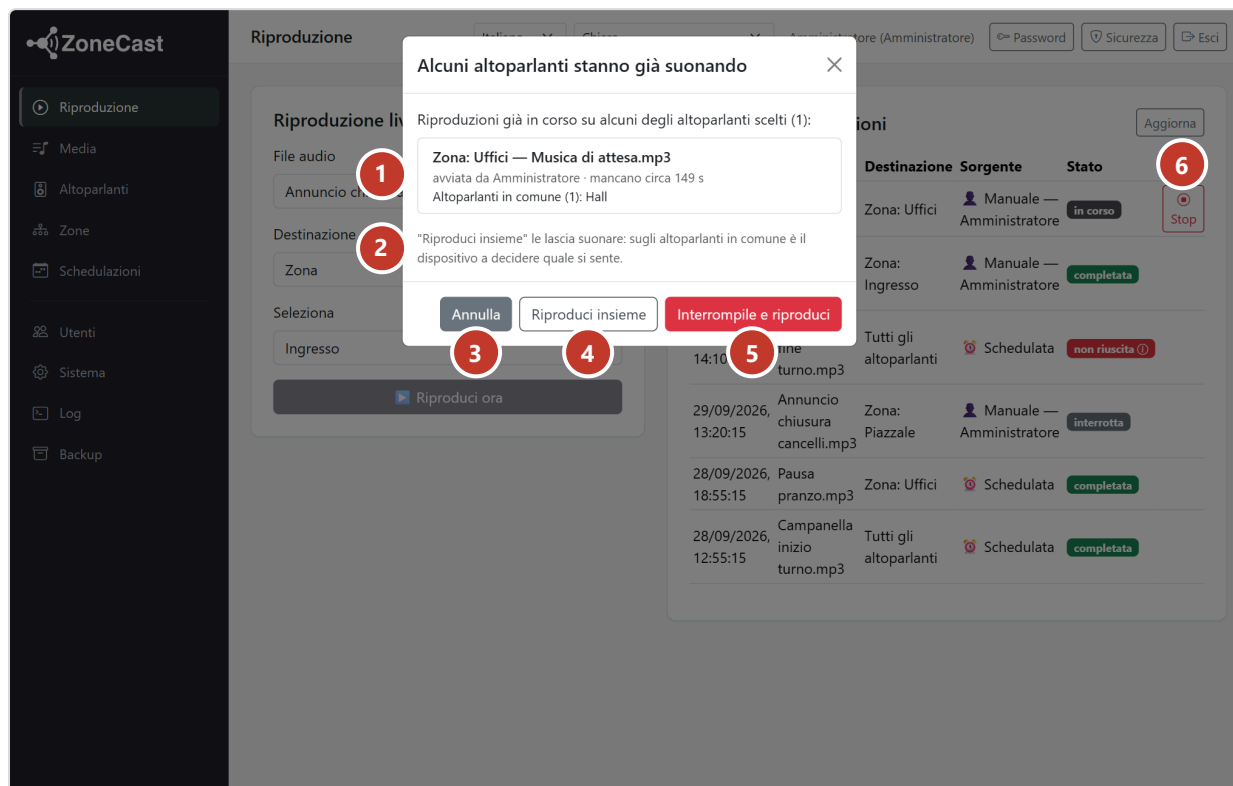
The screenshot shows the ZoneCast web interface for live reproduction. On the left is a dark sidebar with navigation links: Riproduzione (1), Media, Altoparlanti, Zone, Schedulazioni, Utenti, Sistema, Log, and Backup. The main area is titled 'Riproduzione' and includes language and theme dropdowns, a user role selector (Amministratore), and buttons for Password, Sicurezza, and Esci. The 'Riproduzione live' section contains a 'File audio' dropdown (2) set to 'Campanella inizio turno.mp3', a 'Destinazione' dropdown (3) set to 'Tutti gli altoparlanti', and a 'Riproduci ora' button (4). The 'Cronologia riproduzioni' section (5) features an 'Aggiorna' button and a table of recent broadcasts.

Data/ora	File	Destinazione	Sorgente	Stato
29/09/2026, 14:43:15	Evacuazione - allarme.wav	Zona: Ingresso	Manuale — Amministratore	completata
29/09/2026, 14:10:15	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	non riuscita ⓘ
29/09/2026, 13:20:15	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	Manuale — Amministratore	interrotta
28/09/2026, 18:55:15	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	Schedulata	completata
28/09/2026, 12:55:15	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	completata

Questa è la schermata iniziale: permette di avviare un annuncio immediato verso uno o più altoparlanti.

1. Menu laterale — passa tra le sezioni della dashboard.
2. **File audio** — scegli tra i file già caricati in Media.
3. **Destinazione** — "Tutti gli altoparlanti", una zona o un singolo altoparlante; per zona e altoparlante compare un secondo menu **Seleziona** in cui sceglierli.
4. Pulsante **Riproduci ora** — avvia subito la diffusione multicast. Se alcuni degli altoparlanti scelti stanno già suonando, prima viene chiesto come procedere (sezione 3).
5. **Cronologia riproduzioni** — le ultime 30 riproduzioni, dalla più recente: data/ora, file, destinazione, sorgente (manuale con il nome dell'utente, oppure schedulata) ed esito: completata, interrotta, non riuscita (il simbolo ⓘ mostra il motivo). Una riproduzione in corso ha il pulsante **Stop**. *Completata* significa che l'audio è stato inviato in rete, non che ogni altoparlante l'abbia riprodotto: un dispositivo spento o **Non allineato** lo perde senza errori.

3. Annuncio su altoparlanti già in uso



Se premi **Riproduci ora** e alcuni degli altoparlanti scelti stanno già suonando (un altro annuncio o una schedulazione), compare la finestra "**Alcuni altoparlanti stanno già suonando**".

1. Le riproduzioni in corso: destinazione e file, chi l'ha avviata (o quale schedulazione), il tempo che manca alla fine e gli **altoparlanti in comune** con il tuo annuncio.
2. Promemoria su cosa succede scegliendo "Riproduci insieme".
3. **Annulla** (scelta predefinita) — non parte nulla, le riproduzioni in corso continuano.
4. **Riproduci insieme** — le lascia suonare e avvia anche il tuo annuncio: sugli altoparlanti in comune è il dispositivo a decidere quale si sente.
5. **Interrompile e riproduci** — ferma le riproduzioni elencate e avvia il tuo annuncio.
6. In cronologia la riproduzione in corso ha il pulsante **Stop** per fermarla in qualunque momento.

Se una riproduzione in corso ha la **stessa destinazione** del nuovo annuncio, la finestra lo segnala: se avvii il tuo annuncio viene fermata comunque, anche con "Riproduci insieme"; solo **Annulla** la lascia suonare. Se tutte le riproduzioni elencate hanno la stessa destinazione, "Riproduci insieme" e il suo promemoria non compaiono.

La finestra elenca anche (al massimo 5) le **schedulazioni previste durante l'annuncio**: una campanella che cade mentre suona un annuncio live sugli stessi altoparlanti attende la fine (fino a 60 s dal suo orario) e poi suona; se l'annuncio dura di più, non suonerà e risulterà "non riuscita" in cronologia. La regola vale per ogni annuncio live, ma l'elenco compare solo in questa finestra: se sugli altoparlanti scelti non suona nulla, l'annuncio parte subito senza avvisi sulle campane in arrivo.

4. Altoparlanti — elenco e azioni

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Altoparlanti

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Altoparlanti

1

+ Nuovo altoparlante

Stato	Nome	IP	Zone	Gruppo multicast	Modello	
● online	Hall	198.18.20.2	Ingresso, Uffici	239.1.2.12:5004	Fanvil A233	2 3 5 6 7 8 Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Magazzino nord	198.18.20.5	Magazzino, Area esterna	239.1.2.15:5004	Fanvil A233	Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Magazzino sud	198.18.20.6	Magazzino	239.1.2.16:5004	Fanvil A233	Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
● offline Non allineato	Mensa	198.18.20.7	Mensa	239.1.2.17:5004	Fanvil A233	Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Piazzale carico	198.18.20.8	Piazzale, Area esterna	239.1.2.18:5004	Fanvil A233	Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Portineria	198.18.20.1	Ingresso	239.1.2.11:5004	Fanvil A233	Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Tromba parcheggio	198.18.20.9	Area esterna	239.1.2.19:5004	Algo 8186	Ping Anteprima Config. manuale Modifica Elimina
● online	Uffici piano 1	198.18.20.3	Uffici	239.1.2.13:5004	Fanvil A233	Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina
● online	Uffici piano 2	198.18.20.4	Uffici	239.1.2.14:5004	Fanvil A233	Ping Anteprima Applica ora Backup Modifica Elimina

Elenco di tutti gli altoparlanti registrati, con stato online/offline (verificato dal server ogni 5 minuti; la tabella mostra lo stato letto all'apertura della pagina: ricaricala o premi Ping per aggiornarlo), zone di appartenenza e gruppo multicast dedicato (indirizzo:porta).

1. **+ Nuovo altoparlante** — apre il modulo di creazione (vedi sezione 5).
2. Pallino di **stato** — verde online, rosso offline, grigio "sconosciuto" (appena aggiunto, non ancora verificato).
3. Colonna **Zone** — tutte le zone di cui l'altoparlante fa parte: un altoparlante può stare in più zone. Le zone si assegnano dalla scheda Zone (sezione 7).
4. Badge accanto allo stato: **In aggiornamento...** mentre la nuova configurazione delle zone viene inviata al dispositivo; **Non allineato** se il dispositivo non l'ha accettata. Se era offline, viene reinviata automaticamente al primo controllo periodico (ogni 5 minuti) in cui risponde; se le credenziali sono errate, correggile con **Modifica** (al salvataggio viene reinviata subito) o usa **Applica ora**. Gli amministratori ricevono un avviso all'accesso. Finché resta così, il dispositivo suona secondo la configurazione precedente.
5. **Ping** — verifica subito la raggiungibilità del device. «Online» significa che la sua pagina web (HTTP, porta 80) risponde: non verifica credenziali né audio.
6. **Anteprima** — mostra la lista multicast paging che verrebbe scritta sul dispositivo, senza applicarla.
7. **Applica ora** — scrive la configurazione multicast sul device (solo marche supportate, oggi Fanvil; per le altre compare "Config. manuale").
8. **Backup / Modifica / Elimina** — backup della configurazione del device, modifica dei dati, eliminazione: rifiutata se l'altoparlante è la destinazione di una schedulazione (viene mostrato l'elenco da correggere prima). I backup restano nell'archivio anche dopo l'eliminazione. **Backup** apre i backup dell'altoparlante: **+ Nuovo backup** scarica ora la configurazione dal dispositivo; ZoneCast non la ripristina (va caricata dalla pagina web del dispositivo).

Gli operatori vedono solo Ping, Anteprima, Modifica ed Elimina: **Applica ora**, **Backup** e "Config. manuale" sono riservati agli amministratori.

5. Aggiungere/modificare un altoparlante

1. **Nome** — etichetta mostrata ovunque nella dashboard.
2. **Indirizzo IP** del device sulla LAN.
3. **Zone** — solo in lettura: elenca le zone dell'altoparlante ("(nessuna)" se non è in alcuna zona; "—" per un altoparlante nuovo). Le zone si assegnano dalla scheda Zone.
4. **Gruppo multicast dedicato** e **Porta** — usati per raggiungere questo singolo altoparlante. Ogni gruppo (indirizzo:porta) può appartenere a un solo altoparlante o a una sola zona e non può essere quello di "Tutti gli altoparlanti" (predefinito 239.1.1.99:5004); anche l'indirizzo IP deve essere unico, altrimenti il salvataggio viene rifiutato.
5. **Marca** — menu con le marche multicast più diffuse (Fanvil, Algo, CyberData, Grandstream, Axis, Tiptel, Akuvox), "(non specificata)", proposta per un nuovo altoparlante, e **Altro**, con cui si digita liberamente un nome; il **Modello** è un campo libero. In questa versione le azioni automatiche esistono solo per **Fanvil**: solo con questa marca compaiono il campo volume annunci e, per gli amministratori, Applica ora/Backup, e la lista multicast si aggiorna di sola sul dispositivo. Le altre marche vanno configurate a mano seguendo l'Anteprima.
6. **Volume annunci** — volume di paging da impostare sul device; "Non gestito da ZoneCast" lascia invariato quello del device. Sotto, **Ubicazione**: posizione libera (es. "Cancello est"), utile anche per cercare l'altoparlante nella scelta dei membri di una zona.
7. **Utente/Password admin web** del device — usati dall'app per applicare le configurazioni; la password è cifrata nel database (lascia vuoto per non modificarla).

Su un Fanvil ZoneCast riscrive l'intera lista multicast del dispositivo (mai SIP o rete) quando salvi l'altoparlante o ne cambiano le zone e con **Applica ora**: i gruppi inseriti a mano sulla pagina web del dispositivo vengono cancellati. **Eliminando** un altoparlante Fanvil raggiungibile, anche la lista del dispositivo viene svuotata e smette di suonare gli annunci. Se il dispositivo non risponde, o per le altre marche, un messaggio avvisa che continuerà a suonare finché non lo riconfiguri dalla sua pagina web.

6. Zone

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Zone

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Zone

1

Nuova zona

Nome	Descrizione	Gruppo multicast	Membri	
Area esterna	Parcheggio e piazzale	239.1.3.25:5004	3 Magazzino nord, Piazzale carico, Tromba parcheggio	3 Modifica Elimina
Ingresso	Portineria e hall	239.1.3.20:5004	2 Hall, Portineria	Modifica Elimina
Magazzino	Capannone	239.1.3.22:5004	2 Magazzino nord, Magazzino sud	Modifica Elimina
Mensa		239.1.3.23:5004	1 Mensa	Modifica Elimina
Piazzale	Area di carico	239.1.3.24:5004	1 Piazzale carico	Modifica Elimina
Uffici	Piano 1 e 2	239.1.3.21:5004	3 Hall, Uffici piano 1, Uffici piano 2	Modifica Elimina

Le zone raggruppano più altoparlanti (es. un piano, un reparto) per poterli raggiungere insieme da Riproduzione o dalle Schedulazioni. Lo stesso altoparlante può appartenere a più zone (es. "Hall" è sia in Ingresso sia in Uffici).

- + Nuova zona** — nome, descrizione, gruppo multicast e porta di zona, e scelta dei membri (sezione 7).
- Colonna **Membri** — numero di altoparlanti della zona e, sotto, i nomi dei primi tre ("+N" se sono di più).
- Modifica** — riapre lo stesso modulo per cambiare dati e membri; **Elimina** — rifiutata se la zona è usata da una schedulazione (viene mostrato l'elenco delle schedulazioni da correggere prima).

Quando cambiano membri, indirizzi o nome di una zona, o la zona viene eliminata, ZoneCast aggiorna in background la lista multicast sui dispositivi interessati che lo supportano (oggi solo Fanvil): nella scheda Altoparlanti compare "In aggiornamento..." e poi, se il dispositivo non la accetta, "Non allineato". Gli altoparlanti di altre marche ("Config. manuale") vanno riconfigurati a mano seguendo la loro Anteprima.

Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinarla A→Z, di nuovo per Z→A (accanto al titolo compare ▲ / ▼), nelle tabelle di Altoparlanti, Zone, Media e Schedulazioni.

7. Membri di una zona

The screenshot shows the 'Zona' configuration modal in the ZoneCast interface. The modal is titled 'Zona' and contains the following fields and elements:

- Nome:** A text input field containing 'Uffici' (callout 1).
- Descrizione:** A text input field containing 'Piano 1 e 2'.
- Gruppo multicast:** A text input field containing '239.1.3.21' (callout 2).
- Porta:** A text input field containing '5004'.
- Membri:** A section with a header 'Membri' (callout 3) and a sub-header 'Nome, IP o posizione' (callout 4). It includes a toggle for 'Solo selezionati' (callout 5) and buttons for 'Seleziona visibili' (callout 6) and 'Azzera' (callout 7).
- Members List:** A table of members with columns for selection, name, IP, location, and status. The first member 'Hall' is selected (callout 8). The last member 'Uffici piano 2' is marked as 'Non allineato' (callout 10).

	Nome	IP	Posizione	Stato
☒	Hall	198.18.20.2	Piano terra	altre zone: 1
☐	Magazzino nord	198.18.20.5	Baia 1	altre zone: 2
☐	Magazzino sud	198.18.20.6	Baia 6	altre zone: 1
☐	Mensa	198.18.20.7	Sala pranzo	altre zone: 1 Non allineato
☐	Piazzale carico	198.18.20.8	Rampa 3	altre zone: 2
☐	Portineria	198.18.20.1	Ingresso principale	altre zone: 1
☐	Tromba parcheggio	198.18.20.9	Parcheggio dipendenti	altre zone: 1
☒	Uffici piano 1	198.18.20.3	Corridoio	
☒	Uffici piano 2	198.18.20.4	Sala riunioni	

I membri si scelgono nel modulo della zona (+ **Nuova zona** o **Modifica**), spuntando gli altoparlanti nell'elenco; poi **Salva** in fondo al modulo.

1. **Nome** (e **Descrizione**) della zona.
2. **Gruppo multicast** e **Porta** della zona.
3. Contatore dei **membri** selezionati.
4. Campo di ricerca — filtra per nome, IP o posizione (ubicazione).
5. **Solo selezionati** — mostra soltanto gli altoparlanti spuntati.
6. **Seleziona visibili** — spunta tutti gli altoparlanti mostrati dal filtro, tranne quelli già al limite di zone del dispositivo.
7. **Azzera** — toglie tutte le spunte.
8. Casella di selezione e pallino di stato (verde online, rosso offline), seguiti da nome, IP e ubicazione.
9. **altre zone: N** — in quante altre zone si trova già l'altoparlante.
10. Badge **Non allineato** — il dispositivo non ha accettato l'ultima configurazione delle zone (durante l'invio compare invece **In aggiornamento...**).

Ogni dispositivo ha un numero limitato di posti per i gruppi multicast: un Fanvil può stare al massimo in **18 zone**. Raggiunto il limite, la sua riga è disattivata e riporta "già in 18 zone (limite del dispositivo)".

Le tabelle si caricano all'apertura della pagina e si aggiornano solo dopo le tue modifiche. Se altri potrebbero aver cambiato la stessa zona, schedulazione o altoparlante, ricarica la pagina prima di modificarla: **Salva** riscrive tutti i campi, elenco dei membri compreso.

8. Media — caricamento e analisi audio

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Media

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Carica file audio

Formati supportati: MP3, WAV, M4A/AAC, OGG, FLAC, WMA, OPUS, AIFF — max 50 MB, durata max 10.0 minuti.

Scegli file Nessun file selezionato Carica

File	Durata	Dimensione	Caricato il	Analisi audio	
Campanella inizio turno.mp3	4.0s	0.06 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 18% · M 67% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Campanella fine turno.mp3	4.0s	0.06 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 20% · M 65% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Pausa pranzo.mp3	6.0s	0.09 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 35% · M 50% · A 15%	Scarica Elimina
Evacuazione - allarme.wav	30.0s	0.46 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 12% · M 73% · A 15% Amplifica +1.2 dB	Scarica Elimina
Annuncio chiusura cancelli.mp3	12.0s	0.18 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 42% · M 43% · A 15%	Scarica Elimina
Musica di attesa.mp3	150.0s	2.29 MB	26/09/2026, 14:55:14	B 58% · M 27% · A 15%	Scarica Elimina

Ogni file caricato viene analizzato automaticamente e valutato per la riproduzione su trombe PA (che riproducono male le basse frequenze).

- Scegli file e Carica** — formati MP3, WAV, M4A/AAC, OGG, FLAC, WMA, OPUS, AIFF (max 50 MB, durata max 10 minuti), convertiti automaticamente per la diffusione.
- Badge **Analisi audio** — ripartizione tra bassi, medi e alti (B · M · A); il colore passa da verde a giallo a rosso quanto più i bassi sono dominanti. Al passaggio del mouse un suggerimento spiega il dettaglio.
- Amplifica +N dB** — compare se il file ha margine per essere portato al volume massimo senza distorsione. Un click applica subito il guadagno, senza conferma, al file memorizzato (anche Scarica restituirà la versione amplificata) e non si può annullare; al posto del pulsante compare il badge grigio **Amplificato**.
- Scarica / Elimina** il file. Un file usato da una schedulazione non può essere eliminato: viene mostrato l'elenco delle schedulazioni da correggere prima.

Il badge giallo o rosso segnala che l'audio potrebbe risultare debole o poco chiaro su trombe PA: non impedisce la riproduzione, è solo un suggerimento. La diffusione è in qualità telefonica (mono, 8 kHz, G.711): rendono meglio voci chiare e suoni di campanella semplici.

Un file non si può sostituire: caricarne uno con lo stesso nome crea una seconda voce e le schedulazioni continuano a usare il vecchio. Carica il nuovo con un nome diverso, scegliilo nelle schedulazioni e poi elimina il vecchio.

9. Schedulazioni, festività e date personalizzate

ZoneCast

Riproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Schedulazioni

Italiano

Chiario

Amministratore (Amministratore)

Password

Sicurezza

Esci

Schedulazioni

+ Nuova schedulazione

Nome	File	Destinazione	Orario	Giorni	Festività e date	Attiva	
Inizio turno mattina	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	06:00	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Chiusura estiva	☒	Modifica Elimina
Sabato inventario	Campanella inizio turno.mp3	Zona: Magazzino	08:00	Sab	Ignora (riproduci sempre) Solo: Inventari	☒	Modifica Elimina
Pausa pranzo	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	12:30	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Festività aziendali	☒	Modifica Elimina
Fine turno	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	14:00	Lun Mar Mer Gio Ven	Escludi giorni festivi (IT) Salta: Chiusura estiva	☒	Modifica Elimina
Chiusura cancelli	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	19:00	Lun Mar Mer Gio Ven Sab	Ignora (riproduci sempre)	☒	Modifica Elimina

Date personalizzate

+ Nuovo elenco

Chiusure, giorni d'esame, eventi: elenchi di giorni che una schedulazione può saltare o a cui può limitarsi.

Nome	Date	Usato da	
Chiusura estiva Ferie di agosto	Date: 1 10 ago 2026 – 21 ago 2026 (Ferie)	Schedulazioni: 2	Modifica Elimina
Festività aziendali Si ripetono ogni anno	Date: 2 24 giu ☹ (Santo patrono), 24 dic – 6 gen ☹ (Natale)	Schedulazioni: 1	Modifica Elimina
Inventari Sabati di inventario	Date: 2 27 giu 2026 (Inventario estivo), 19 dic 2026 (Inventario di fine anno)	Schedulazioni: 1	Modifica Elimina

Pianifica la riproduzione automatica di un file in orari e giorni ricorrenti. Sotto l'elenco delle schedulazioni si gestiscono le **Date personalizzate**.

- + Nuova schedulazione** — file, destinazione (tutti/zona/altoparlante), orario, giorni della settimana, periodo facoltativo Dal/AI, festività e date personalizzate (sezione 10).
- Colonna **Festività e date** — la regola sulle festività del paese scelto (Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Giappone, Cina; nel menu ogni paese è scritto nella propria lingua, es. Deutschland, España): escludere i giorni festivi, ignorarli (riproduci sempre) o suonare *solo* nei giorni festivi.
- Sotto la regola, le date personalizzate usate: **"Salta: ..."** (giorni saltati) o **"Solo: ..."** (suona solo in quei giorni).
- Attiva** — ☒ attiva, ☐ in pausa. Per sospenderla senza eliminarla, toglì la spunta "Attiva" nel modulo.
- + Nuovo elenco** — crea un elenco di date personalizzate (chiusure, giorni d'esame, eventi; sezione 11).
- Colonna **Date** — numero di voci e le prime tre date o periodi con etichetta (le altre come "+N": per vederle tutte usa Modifica); il simbolo ☹ indica le date che si ripetono ogni anno.
- Usato da** — quante schedulazioni usano l'elenco. Un elenco in uso non può essere eliminato.

Un triangolo di avviso ⚠ accanto al nome segnala una schedulazione che suona già sugli stessi altoparlanti alla stessa ora di un'altra (al passaggio del mouse indica quale). Succede con schedulazioni che si sovrapponevano già prima dell'aggiornamento a 1.6.0, oppure quando la sovrapposizione nasce dopo, cambiando i membri di una zona o un elenco di date; gli amministratori la ritrovano anche negli avvisi all'accesso. Finché resta, all'orario la schedulazione che parte dopo interrompe l'altra se hanno la stessa destinazione; altrimenti suonano insieme.

10. Schedulazione sovrapposta: salvataggio rifiutato

ZoneCast

Schedulazioni

Selezione

Ingresso

Orario

12:30

Dal (opz.)

gg/mm/aaaa

Al (opz.)

gg/mm/aaaa

Giorni della settimana

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Gestione festività

1 Ignora (riproduci sempre)

Calendario festività

Italia

Date personalizzate

Chiusura estiva

2 Salta questi giorni

Festività aziendali

Non usato

Inventari

Non usato

3 Attiva

4

5

6

Non salvata: suonerebbe sugli stessi altoparlanti alla stessa ora di

- Pausa pranzo — Zona: Uffici, 12:30 (Lun Mar Mer Gio Ven). Prima volta: mer 30 set 2026, 12:30. Altoparlanti in comune (1): Hall [Apri](#)

Cambia l'orario, i giorni, le date o la destinazione, oppure modifica l'altra schedulazione.

Festività e date

Attiva

+ Nuova schedulazione

Escludi giorni festivi (IT)

Salta: Chiusura estiva

Modifica

Elimina

Ignora (riproduci sempre)

Salta: Inventari

Modifica

Elimina

Escludi giorni festivi (IT)

Salta: Festività aziendali

Modifica

Elimina

Escludi giorni festivi (IT)

Salta: Chiusura estiva

Modifica

Elimina

Ignora (riproduci sempre)

Modifica

Elimina

+ Nuovo elenco

Usato da

Parte centrale del modulo di una schedulazione. Una schedulazione dura dal suo orario di inizio alla fine del file audio: se suonerebbe alla stessa ora di un'altra schedulazione attiva su almeno un altoparlante in comune (direttamente, tramite una zona o con "Tutti gli altoparlanti"), il salvataggio viene rifiutato. Il controllo vale solo con **Attiva** spuntato: una schedulazione in pausa si salva comunque e viene verificata quando la si riattiva.

1. **Gestione festività** (Ignora / Escludi giorni festivi / Solo nei giorni festivi) e **Calendario festività** (il paese).
2. **Date personalizzate** — un menu per ogni elenco: **Non usato**, **Salta questi giorni** oppure **Solo in questi giorni**.
3. Riquadro rosso "**Non salvata**" — la schedulazione non è stata salvata.
4. La schedulazione che la blocca (destinazione, orario, giorni) e **Prima volta**: quando si sovrapporrebbero per la prima volta.
5. **Altoparlanti in comune** tra le due schedulazioni.
6. **Apri** — apre l'altra schedulazione per modificarla.

Per risolvere cambia l'orario, i giorni, le date o la destinazione, oppure modifica l'altra schedulazione. Le sovrapposizioni già esistenti non bloccano le modifiche che non le riguardano (es. cambiare il nome).

"Solo in questi giorni" e "Solo nei giorni festivi" restringono, non aggiungono giorni: il giorno deve essere anche tra i giorni della settimana scelti e nel periodo Dal/Al. Con più elenchi "Solo" ne basta uno; un giorno in un elenco "Salta" viene sempre saltato.

Una campanella che cade durante un annuncio live sugli stessi altoparlanti attende la fine dell'annuncio e poi suona; se dopo 60 s l'annuncio è ancora in corso, non suona e risulta "non riuscita" in cronologia e negli avvisi all'accesso.

11. Date personalizzate — modificare un elenco

The screenshot shows the 'Date personalizzate' (Custom Dates) dialog box in the ZoneCast interface. The dialog has a dark header with the title and a close button. The main area contains several fields and sections:

- Nome:** A text field containing 'Festività aziendali' (1).
- Descrizione:** A text field containing 'Si ripetono ogni anno'.
- Date:** A section with two rows of date selection. Each row has a date field (2), a format field (3) with a dropdown arrow, a label field (4), and a frequency checkbox (5). The first row shows '24/06/2026', 'gg/mm/aaaa', 'Santo patrono', and 'Ogni anno'. The second row shows '24/12/2026', '06/01/2027', 'Natale', and 'Ogni anno'.
- + Aggiungi data:** A button (6).
- ▼ Incolla date:** A section with a large text area (7) for pasting dates and a button 'Aggiungi queste date' (8).
- Salva:** A button at the bottom right.

At the bottom of the dialog, there is a summary section with 'Inventari' (Sabati di inventario), 'Date: 2' (27 giu 2026 (Inventario estivo), 19 dic 2026 (Inventario di fine anno)), and 'Schedulazioni: 1'.

Un elenco di date ha un nome e contiene giorni singoli o periodi; si crea con **+ Nuovo elenco** o si apre con **Modifica** nella scheda Schedulazioni.

1. **Nome** (e **Descrizione**) dell'elenco.
2. **Dal** — primo giorno (obbligatorio).
3. **Al** (facoltativo) — ultimo giorno di un periodo. Un periodo può scavalcare il capodanno: indica l'ultimo giorno nell'anno successivo, es. 24/12/2026 – 06/01/2027 "Natale".
4. **Etichetta** — descrizione della data (es. "Santo patrono").
5. **Ogni anno** — la data o il periodo si ripete tutti gli anni; la **x** rossa rimuove la riga.
6. **+ Aggiungi data** — aggiunge una riga vuota.
7. **Incolla date** — clicca la voce per aprire il riquadro; una per riga: 2026-12-24 , oppure un periodo 2026-12-24 2027-01-06 (va bene anche 24/12/2026); il resto della riga diventa l'etichetta. Le righe non riconosciute restano nel riquadro e vengono segnalate. Le date incollate arrivano senza **Ogni anno**: spuntalo dove serve.
8. **Aggiungi queste date** — le aggiunge all'elenco; poi **Salva**.

Modificare un elenco usato da schedulazioni può creare sovrapposizioni: il salvataggio avviene comunque, ma viene mostrato un avviso e le schedulazioni coinvolte vengono segnalate con **Δ**. Un elenco usato da schedulazioni non si può eliminare.

12. Utenti

ZoneCast

Utenti

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Utenti + Nuovo utente

Utente	Nome	Ruolo
admin predefinito	Amministratore	Amministratore
manutenzione	Giulia Bianchi	Amministratore
operatore1	Mario Rossi	Operatore

Solo gli amministratori vedono e gestiscono questa sezione; + **Nuovo utente** crea un account.

1. Ruoli disponibili: **Amministratore** (accesso completo, incluse sezioni Sistema/Log/Backup/Utenti) e **Operatore** (riproduzione, gestione altoparlanti/zone/media/schedulazioni).
2. L'utente admin creato al primo avvio (**predefinito**) non può essere eliminato e resta sempre **Amministratore** (in **Modifica** il ruolo è bloccato): esiste sempre un account con cui rientrare e gestire utenti e sistema.
3. **Modifica / Elimina** — un amministratore può anche reimpostare da qui la password di un altro utente, ma non può eliminare il proprio account. Le password devono avere almeno 8 caratteri; il nome utente non si può cambiare dopo la creazione. Ogni utente può cambiare la propria password (pulsante **Password** in alto) e attivare la 2FA autonomamente (sezione 18).

13. Sistema — pannello amministratore

ZoneCast

Reproduzione

Media

Altoparlanti

Zone

Schedulazioni

Utenti

Sistema

Log

Backup

Italiano

Chiaro

Amministratore (Amministratore)

An Password

Scurezza

Esci

1

2

3

4

5

6

7

Interfaccia

enit8

Indirizzo IP / subnet (CIDR)

192.168.187.20/24

Gateway

192.168.187.1

Server DNS (uno o più, separati da virgola)

192.168.187.1, 1.1.1.1

Applica

Va confermato entro pochi minuti dalla dashboard raggiungibile al nuovo indirizzo, altrimenti torna da solo a quello precedente.

Orario del server

Ora locale

2026-09-29 14:55:38 CEST

Fuso orario

Europa/Roma

Stato sincronizzazione NTP

Sincronizzato

Fuso delle schedulazioni

Europa/Roma

Server NTP configurati automatici

ntp1.inrim.it, time.cloudflare.com

Sincronizzazione NTP attiva

Fuso orario di sistema

Europa/Roma

Applica

Server NTP

ntp1.inrim.it, time.cloudflare.com

Applica

Uno o più, separati da spazio o virgola. Vuoto = server di default del sistema.

Imposta orario manualmente

gg/mm/aaaa

Imposta

Cambia l'orologio della VM — se NTP è attivo, viene disattivato automaticamente per mantenere l'orario impostato (altrimenti verrebbe riorientato subito dopo).

Risorse macchina

Disco

9.8 / 62.0 GiB (15.8%)

RAM

1.1 / 4.0 GiB (27.5%)

CPU (2 core)

4%

Informazioni

Tema e lingua si possono cambiare dalla barra in alto, per qualsiasi utente.

Versione

v1.6.0

Esporta configurazione completa

Backup completo di database, media e chiave di cifratura in un unico file. Contiene dati sensibili: conservalo con cura.

Password backup (opzionale)

Esporta e scarica

Importa configurazione

Ripristina un backup esportato in precedenza. **Sostituisci** i dati attuali (ne viene comunque salvata una copia) e riavvia il servizio.

Scegli file

Nessun file selezionato

Password backup (se impostata in fase di esportazione)

Importa e riavvia

Backup automatico

La configurazione completa, come in Esporta, a orari programmati conservata su questo server e, se vuoi, copiata su un server FTP o una cartella di rete.

Esegui i backup automaticamente

Ogni quanto

Ora

Ogni giorno

02:30

Includi i file audio

Copie tenute su questo server

3

Copie tenute sulla destinazione

30

Password del backup (almeno 12 caratteri)

Una password è salvata: lascia vuoto per mantenerla.

Ho conservato questa password in un posto sicuro: senza di essa nessun backup può essere ripristinato.

Copia anche su

Cartella di rete (SMB / Windows)

Server

Porta

nas.azienda.local

445

Condivisione

Cartella

backup

zonecast

Utente

Password

zonecast

Una password è salvata: lascia vuoto per mantenerla.

Cifra il trasferimento (SMB 3)

Salva

Prova connessione

Esegui backup ora

Stato

Ultima esecuzione

29/09/2026, 14:55:17

Ultimo backup riuscito

29/09/2026, 14:55:17

Prossima esecuzione

30/09/2026, 02:30:00

Backup su questo server

zonecast-250ba305-20260929T125517.ncbunda

35 KB

Visibile solo agli amministratori. La pagina è lunga: scorri per raggiungere le schede più in basso.

- 1. Rete** (solo installazioni native) — indirizzo IP con subnet, gateway e DNS dell'interfaccia; le modifiche si applicano subito, in prova, e vanno confermate entro 2 minuti (conto alla rovescia a schermo) premendo **Conferma questo indirizzo**; se la connessione cade, ricollegati al nuovo indirizzo e conferma da lì. Altrimenti si torna da sole alla configurazione precedente.
- 2. Orario del server** — ora locale, fuso orario, stato della sincronizzazione NTP, fuso delle schedulazioni (con un avviso se è diverso da quello di sistema), server NTP e **Imposta orario manualmente** se il server non ha accesso NTP. Attivazione NTP, server NTP e fuso orario si modificano solo con installazione nativa (su Docker sono in sola lettura); l'impostazione manuale dell'orario funziona anche su Docker. Su installazione nativa l'impostazione manuale spegne NTP, che resta spento finché non lo riattivi; portare l'orologio avanti oltre una campanella di più di 5 minuti la fa risultare "non riuscita".
- 3. Risorse macchina** — utilizzo di disco (con barra colorata che segnala quando lo spazio si sta esaurendo), RAM e CPU.
- 4. Informazioni** — versione installata; il link della versione apre il changelog (sezione 15).
- 5. Esporta configurazione completa** — database, media e chiave di cifratura in un unico file, protetto dalla password facoltativa, per trasferire l'intera installazione su una nuova macchina. Contiene dati sensibili (credenziali dei dispositivi, password degli utenti, segreti 2FA): senza password è di fatto leggibile da chiunque lo abbia; la password non viene salvata da nessuna parte.
- 6. Importa configurazione** — ripristina un file esportato o un backup automatico, con la relativa password; **sostituisce** i dati attuali, utenti e password compresi (ne viene comunque salvata una copia), e riavvia il servizio: poi si accede con le credenziali dell'installazione esportata. Un file di una versione più recente viene rifiutato. Durante il riavvio le campanelle non suonano e non vengono recuperate: importa lontano dai loro orari.
- 7. Backup automatico** — backup programmati della configurazione completa (sezione 14).

14. Backup automatico

Backup automatico

La configurazione completa, come in Esporta, a orari programmati: conservata su questo server e, se vuoi, copiata su un server FTP o una cartella di rete.

☒ Esegui i backup automaticamente

Ogni quanto

Ogni giorno

Orario

02:30

☒ Includi i file audio

Copie tenute su questo server

3

Copie tenute sulla destinazione

30

Password dei backup (almeno 12 caratteri)

Una password è salvata: lascia vuoto per mantenerla.

☐ Ho conservato questa password in un posto sicuro: senza di essa nessun backup può essere ripristinato.

Copia anche su

Cartella di rete (SMB / Windows)

Server

nas.azienda.local

Porta

445

Condivisione

backup

Cartella

zonecast

Utente

zonecast

Password

Una password è salvata: lascia vuoto per mantenerla.

☒ Cifra il trasferimento (SMB 3)

Salva

Prova connessione

Esegui backup ora

Stato

Ultima esecuzione	29/09/2026, 14:55:17	completato
Ultimo backup riuscito	29/09/2026, 14:55:17	
Prossima esecuzione	30/09/2026, 02:30:00	

Backup su questo server

zonecast-2504e305-20260929T125515Z.zcbundle

35 KB

In **Sistema** (solo amministratori): la configurazione completa, come in Esporta, salvata a orari programmati su questo server e, se vuoi, copiata su un server FTP o una cartella di rete.

- Esegui i backup automaticamente** — attiva/disattiva.
- Ogni quanto** (ogni giorno, oppure ogni settimana scegliendo il giorno) e **Orario**.
- Includi i file audio** nel backup. Senza, ripristinato su un altro server le schedulazioni restano senza audio (sullo stesso server i file presenti restano).
- Copie tenute** su questo server (da 0 a 10) e sulla destinazione (da 1 a 100, campo visibile solo se copi anche altrove): le più vecchie create da questa installazione vengono eliminate automaticamente. Con 0 il backup resta solo sulla destinazione; senza altra destinazione ne viene comunque tenuta almeno 1.
- Password dei backup** (almeno 12 caratteri) — se una è già salvata, lascia vuoto per mantenerla.
- Conferma **"Ho conservato questa password in un posto sicuro"**: senza la password nessun backup può essere ripristinato.
- Copia anche su** — nessun'altra destinazione (solo questo server), server FTP con cifratura (**FTPS**), cartella di rete (**SMB / Windows**) oppure FTP senza cifratura, solo dopo aver confermato di aver capito che invia password e backup in chiaro.
- Dati della destinazione: **Server**, **Porta**, **Condivisione** (SMB), **Cartella**, **Utente**, **Password** (lascia vuoto per mantenere quella salvata; se cambi tipo di destinazione, server, porta, condivisione o utente va digitata di nuovo). Per un server FTPS con certificato autofirmato si indica l'**impronta del certificato fidato** (SHA-256).
- Cifra il trasferimento (SMB 3)**.
- Salva** le impostazioni; **Prova connessione** scrive e cancella un file di prova. Se il certificato FTPS non è fidato, mostra la sua impronta e il pulsante **"Fidati di questo certificato"**: usalo solo se l'impronta coincide con quella mostrata sul server. Il pulsante copia l'impronta nel campo: poi premi **Salva**.
- Esegui backup ora** — avvia subito un backup con le impostazioni già salvate (se le hai modificate, premi prima **Salva**); funziona anche con i backup automatici disattivati, purché la password dei backup sia salvata.
- Stato** — ultima esecuzione con esito, ultimo backup riuscito, prossima esecuzione ed eventuali errori.
- Backup su questo server** — nome file e dimensione, con Scarica ed Elimina.

Ripristino: Sistema > **Importa configurazione**, scegliendo il file del backup e inserendo la password dei backup *con cui è stato creato*: se in seguito la cambi, i backup precedenti richiedono ancora la vecchia, quindi conservale entrambe. Un backup non riuscito o in ritardo genera un avviso all'accesso; se le impostazioni vengono da un'altra installazione (backup importato), i backup automatici restano in pausa finché non le salvi di nuovo.

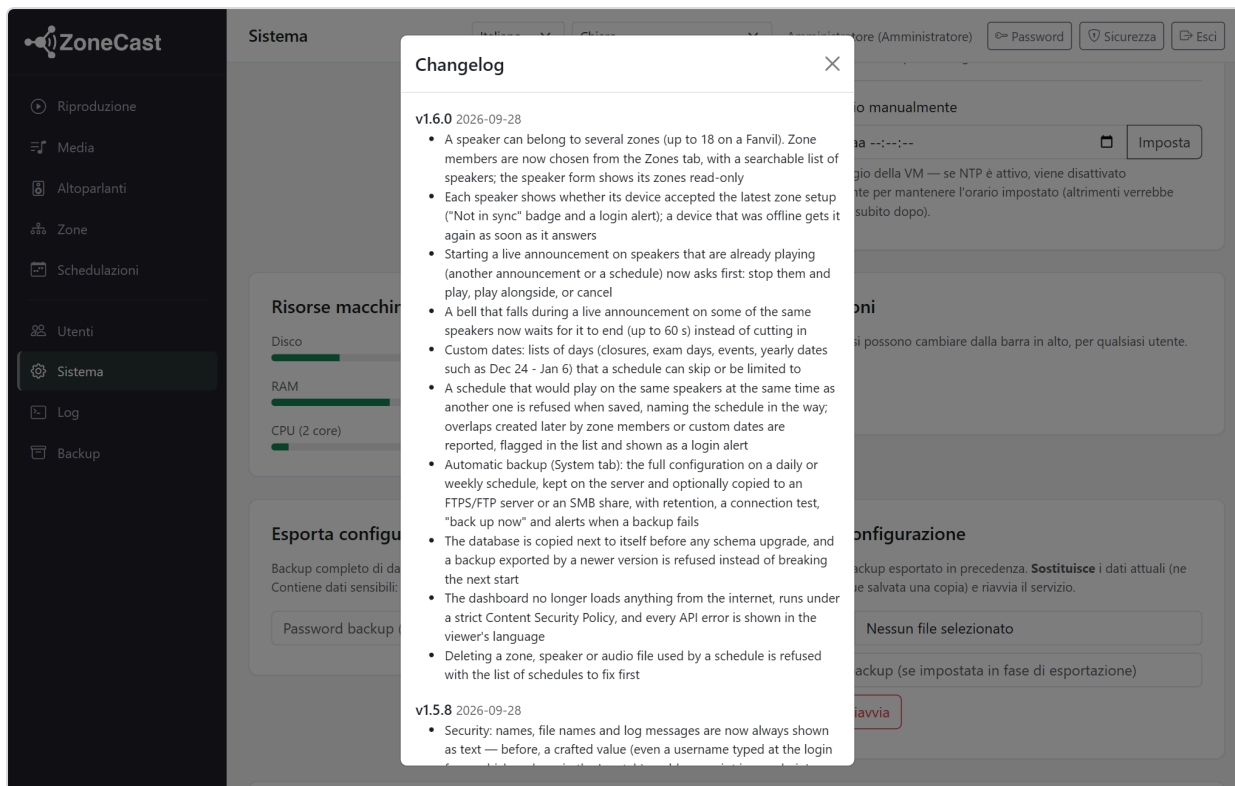
15. Lingua, tema, versione e avvisi

Data/ora	File	Destinazione	Sorgente	Stato
29/09/2026, 14:55:52	Musica di attesa.mp3	Zona: Uffici	Manuale — Amministratore	interrotta
29/09/2026, 14:43:15	Evacuazione - allarme.wav	Zona: Ingresso	Manuale — Amministratore	completata
29/09/2026, 14:10:15	Campanella fine turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	non riuscita ⓘ
29/09/2026, 13:20:15	Annuncio chiusura cancelli.mp3	Zona: Piazzale	Manuale — Amministratore	interrotta
28/09/2026, 18:55:15	Pausa pranzo.mp3	Zona: Uffici	Schedulata	completata
28/09/2026, 12:55:15	Campanella inizio turno.mp3	Tutti gli altoparlanti	Schedulata	completata

Selettori disponibili a **ogni** utente (non solo amministratori), in alto nella dashboard e nella pagina di accesso. Nella dashboard, su schermi stretti (meno di 768 px, per esempio uno smartphone) si spostano nel menu laterale che si apre con ☰, insieme ai pulsanti Password, Sicurezza ed Esci.

- 1. Lingua** — italiano, inglese, cinese, giapponese, tedesco, spagnolo, francese: traduce l'interfaccia, comprese le note di analisi audio a comparsa e i messaggi di errore. Non vengono tradotti il testo del Changelog (sempre in inglese) e i messaggi del Log eventi, scritti dal server.
- 2. Tema** — chiaro, scuro, oppure **automatico** (predefinito): passa da chiaro a scuro seguendo l'orario reale di alba/tramonto.

Lingua e tema vengono salvati nel browser del dispositivo, non nell'account: valgono per chiunque usi quel browser. Su un altro PC o browser si riparte dalle impostazioni predefinite (inglese, tema automatico).



Il riquadro **Informazioni** nella scheda Sistema mostra il numero di versione dell'applicativo installato; cliccandolo si apre il **Changelog**, l'elenco delle novità di ogni versione (in inglese), utile per verificare rapidamente cosa è cambiato dopo un aggiornamento.

Avvisi all'accesso (amministratori): la prima volta che apri la dashboard in una sessione del browser compare in alto un riepilogo se ci sono

- schedulazioni non riuscite nelle ultime 24 ore;
- spazio su disco in esaurimento;
- altoparlanti "Non allineati" con l'ultima configurazione delle zone;
- schedulazioni che suonano sugli stessi altoparlanti alla stessa ora;
- backup automatico non riuscito, in ritardo o in pausa (impostazioni provenienti da un'altra installazione).

16. Log eventi

Log

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Log eventi

1 Tutti i livelli 2 Cerca nel messaggio... 3 Aggiorna 4 Esporta CSV Esporta JSON Pulisci log

Conserva lo storico per 30 giorni ☒ Mai (nessuna cancellazione automatica) Salva

Data/ora	Livello	Origine	Messaggio
29/09/2026, 14:55:32	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 127.0.0.1
29/09/2026, 14:55:27	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, smb)
29/09/2026, 14:55:27	INFO	zonecast.auth	Login riuscito: utente 'admin' da 127.0.0.1
29/09/2026, 14:55:17	INFO	zonecast.backup	Backup automatico completato: zonecast-2504e305-20260929T125515Z.zcbundle (local)
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico avviato a mano da admin
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, local)
29/09/2026, 14:55:15	INFO	zonecast.backup	Backup automatico: impostazioni salvate da admin (attivo, smb)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Inventari' create (2 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Festività aziendali' create (2 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.calendars	Date personalizzate 'Chiusura estiva' create (1 voci, utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Area esterna': aggiunti [Magazzino nord, Piazzale carico, Tromba parcheggio], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Piazzale': aggiunti [Piazzale carico], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Mensa': aggiunti [Mensa], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Magazzino': aggiunti [Magazzino nord, Magazzino sud], rimossi [] (utente admin)
29/09/2026, 14:55:14	INFO	zonecast.zones	Zona 'Uffici': aggiunti [Hall, Uffici piano 1, Uffici piano 2], rimossi [] (utente admin)

Registro persistente di accessi, errori di comunicazione con i device, problemi di riproduzione, esecuzioni delle schedulazioni, modifiche a zone e date personalizzate e backup automatici — sopravvive al riavvio del servizio. L'elenco di tutte le riproduzioni è nella Cronologia (sezione 2). Una campanella saltata per festività, date personalizzate o periodo Dal/AI non compare in cronologia: qui resta una riga «Schedule N skipped on ...» (cerca «skipped»). Solo amministratori.

1. Filtra per **livello** (Info/Warning/Error) o cerca nel testo del messaggio; **Aggiorna** ricarica l'elenco.
2. **Esporta CSV/JSON** — scarica tutti gli eventi registrati che corrispondono al livello e alla ricerca impostati, non solo i 300 più recenti mostrati in tabella: per esportare tutto lo storico scegli tutti i livelli e svuota la ricerca. Nel file gli orari sono in UTC.
3. **Conserva lo storico per N giorni** (minimo 1), oppure **Mai** (nessuna cancellazione in base all'età; è l'impostazione predefinita); conferma con **Salva**. In ogni caso il registro conserva al massimo circa 5000 eventi: oltre, i più vecchi vengono eliminati automaticamente. Se ti serve lo storico completo, esportalo periodicamente.
4. **Pulisci log** — elimina definitivamente tutto lo storico (non solo le righe filtrate), dopo una richiesta di conferma.

17. Archivio backup

ZoneCast

Backup

Italiano Chiaro Amministratore (Amministratore) Password Sicurezza Esci

Archivio backup

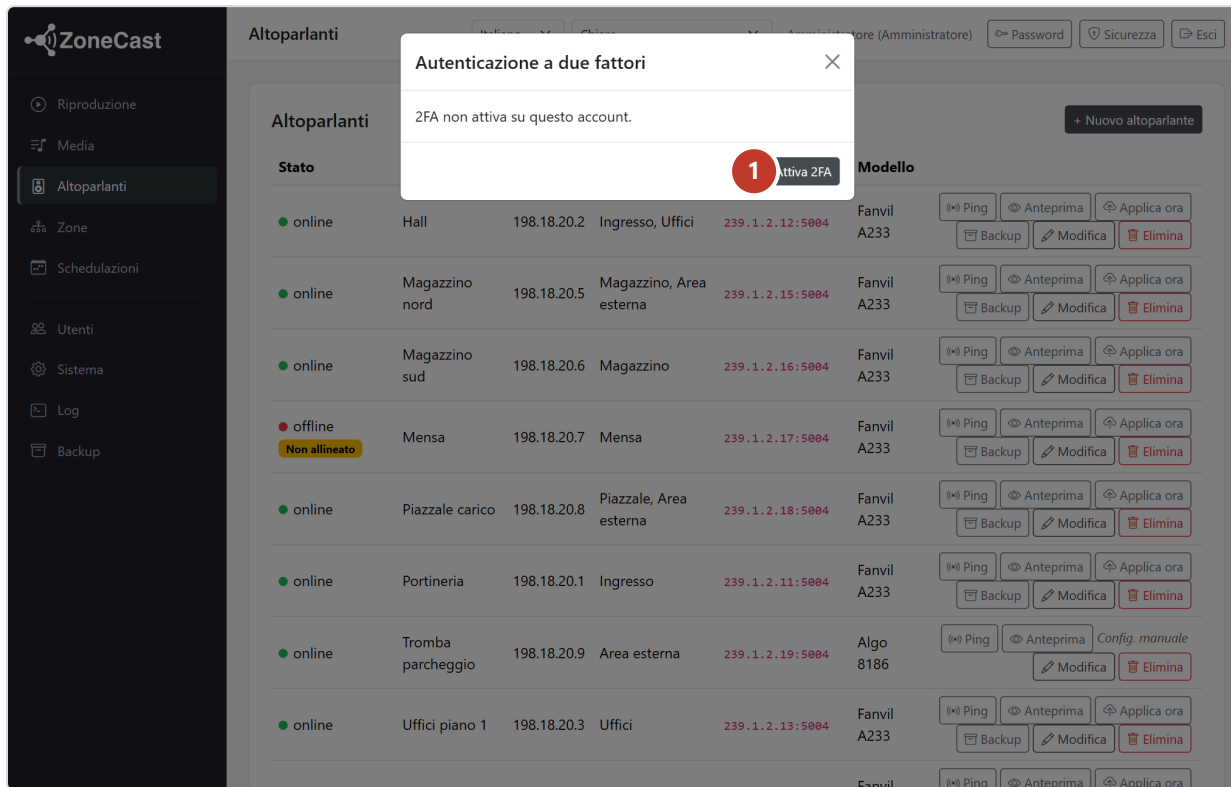
Data	Altoparlanti	IP	Formato	Dimensione	Creato da
28/09/2026, 14:55:15	Hall	198.18.20.2	txt	47.1 KB	Amministratore

Scarica Cestina

Tutti i backup di configurazione dei device, inclusi quelli i cui altoparlanti sono nel frattempo stati eliminati dall'app. I backup automatici della configurazione di ZoneCast sono invece in Sistema (sezione 14). Solo amministratori.

1. Ogni riga mostra nome/IP dell'altoparlante *al momento del backup*, non quello attuale — così resta identificabile anche se il device è stato rimosso o riassegnato — oltre a formato, dimensione e autore. Se l'altoparlante è stato eliminato, accanto al nome compare l'etichetta grigia **archiviato**.
2. **Scarica** un backup oppure **Cestina**: dopo una conferma il backup viene eliminato definitivamente (non c'è un cestino da cui recuperarlo).

18. Sicurezza account — 2FA



Accessibile a qualunque utente dal pulsante **Sicurezza** in alto (su smartphone nel menu laterale ☰), indipendentemente dal ruolo — la 2FA è facoltativa, non imposta dall'amministratore.

1. Attiva 2FA — mostra un QR code da inquadrare con un'app authenticator (Google Authenticator, Authy, ecc.); dopo aver confermato con il primo codice a 6 cifre, vengono generati 10 codici di recupero monouso, mostrati una sola volta.

Quando la 2FA è attiva, la stessa finestra mostra i pulsanti **Disattiva 2FA** e **Rigenera codici di recupero**: entrambe le operazioni chiedono la tua password. La finestra indica quanti codici di recupero restano (ognuno vale una volta); rigenerandoli, i vecchi smettono di funzionare. Se non riesci a inquadrare il QR usa la **Chiave manuale**.

Conserva i codici di recupero in un posto sicuro: sono l'unico modo per accedere se perdi il telefono con l'app authenticator. Un amministratore non può disattivare la 2FA di un altro utente (reimpostarne la password non la toglie): può solo eliminarne l'account, cosa impossibile per l'admin predefinito.